

Relatório de Comparação de Algoritmos de Ordenação

Aluno: Renato Venâncio de Almeida
R.A.: 972410267

Este trabalho tem como objetivo comparar o desempenho dos algoritmos Bubble Sort e Quick Sort utilizando conjuntos de dados com diferentes características e tamanhos, avaliando o tempo de execução e o comportamento de cada algoritmo.

Resultados Obtidos

Conjunto de Dados	Bubble Sort	Quick Sort
dados_medio_1k	3 ms	0 ms
dados_medio_1M	Não concluído	2 ms
dados_melhor_1k	0 ms	4 ms
dados_melhor_1M	76094 ms	StackOverflowError
dados_pior_1k	3 ms	2 ms
dados_pior_1M	591227 ms	StackOverflowError

Análise dos Resultados

O Bubble Sort apresentou desempenho satisfatório apenas para conjuntos pequenos. Nos conjuntos com 1 milhão de elementos, o tempo de execução aumentou significativamente, evidenciando as limitações da complexidade $O(n^2)$.

O Quick Sort apresentou excelente desempenho no conjunto médio de 1 milhão de elementos. Entretanto, nos conjuntos já ordenados e ordenados inversamente ocorreu StackOverflowError devido à profundidade excessiva de recursão.

Conclusão

Os resultados demonstraram que o Quick Sort é significativamente mais eficiente para grandes volumes de dados quando comparado ao Bubble Sort. Entretanto, a escolha inadequada do pivô pode causar degradação de desempenho e falhas por excesso de recursão.